《软件体系结构与设计模式》

综合实践报告

学　　院：　遥感信息工程学院

班　　级：　空信特软 2024

组长学号姓名：**2024302131017 杨健淳**

组员学号姓名：无（个人完成）

实习地点：　信息学部教 I-121

2026 年 11 月

1 功能需求及运行环境

check@collect 面向采集者、核验者和第三方工作人员。采集者提交照片、设备位置、类别与描述；核验者标错后，原采集者可重采、更新或驳回。双方通过私聊沟通，异议交由独立第三方重采核验，并通知双方结果。

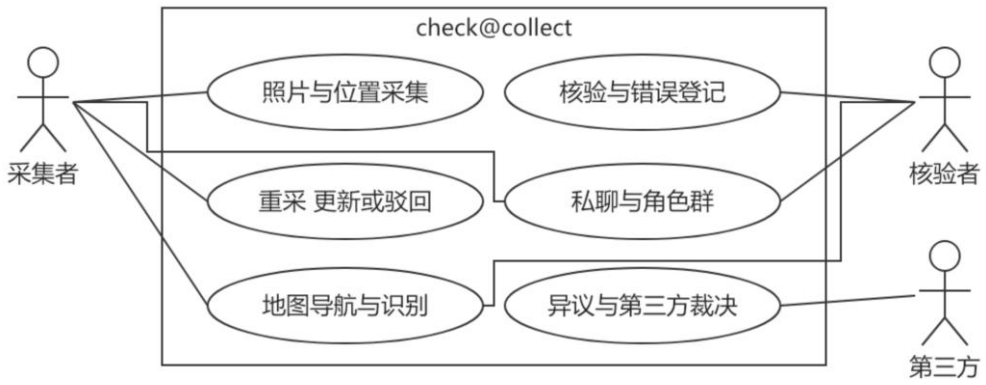


图 1 重要功能用例

移动设备和桌面共用 Web 入口，照片位置由浏览器设备 API 取得。地图支持类别与进展查询、驾车路线；OCR 识别照片文字并给分类建议。微信接口用于登录与身份绑定，NATS 承接群发和点发。手机拍照定位需要 HTTPS 与浏览器授权。

2 体系结构设计与风格选择

采用 B/S 与 N 层结构。五类职责为界面、界面控制、业务、数据访问、存储管理。控制器通过服务读取数据，通知数据与页面渲染分开。数据访问由 Store、服务内 SQL 和照片读写实现；地图、百度 OCR 及微信分别通过适配器接入。

表 1 风格选择与职责分配

采用风格	本系统分配	选择理由
B/S	浏览器负责设备与交互，HTTP 控制器连接业务服务	终端免装专用客户端，页面集中更新；相机与定位需授权
N 层	界面、界面控制、业务、数据访问、存储管理按职责组织	页面渲染与通知处理分开，控制器通过服务读取数据；采集与重采共用校验
事件消息	业务事务写通知事件，Messaging 经 NATS 投递到收件箱	群发和点发共用通道，发布、入箱、已读分别记录

构件与部署位置

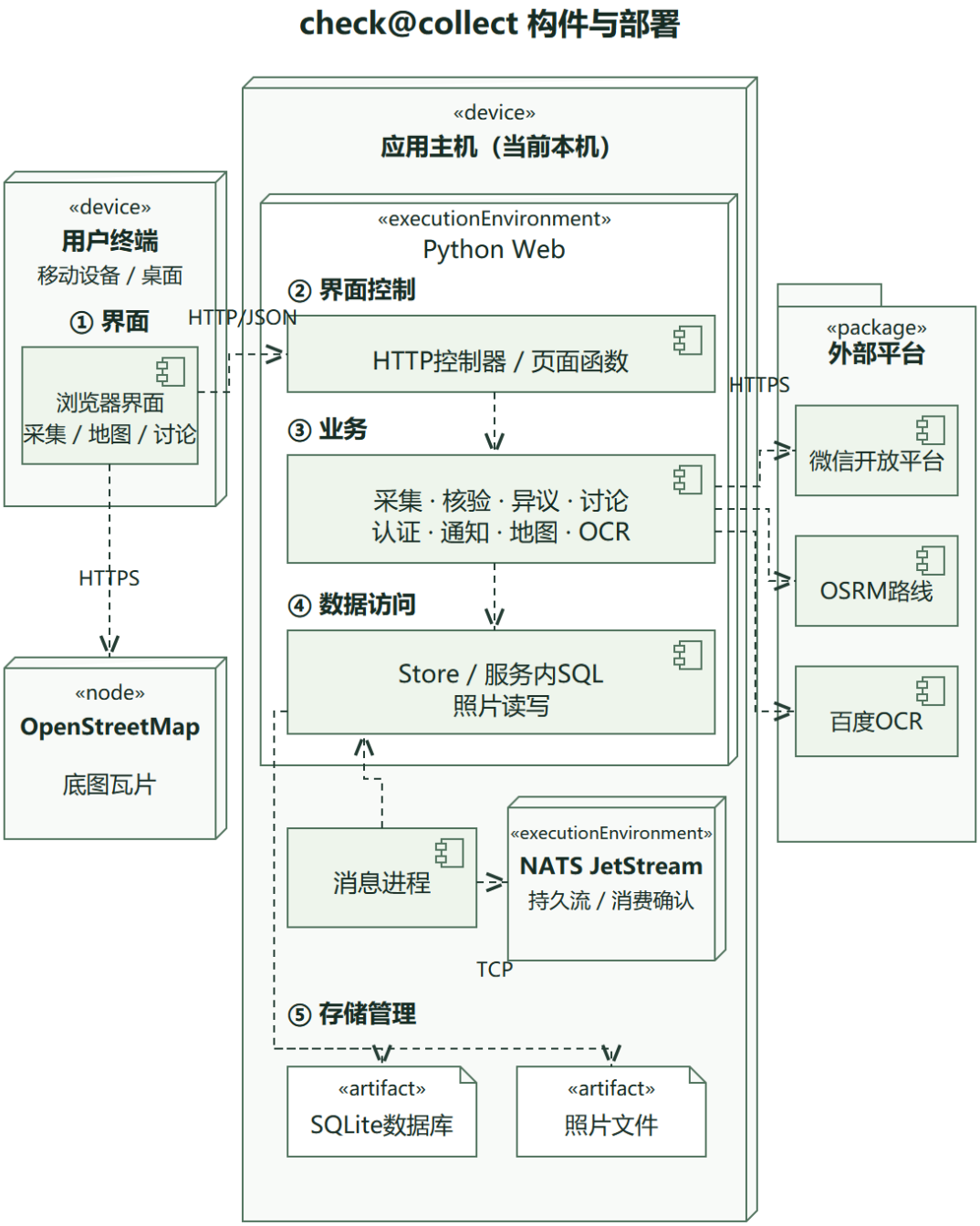


图 2 check@collect 构件与部署位置

质量特性分析

表 2 质量特性与优缺点

质量特性	设计措施与收益	代价或限制
功能适用性	采集、标错、更新、重采、讨论和终裁串成流程，保存照片历史	平台功能依赖应用凭据和网络，现场核验需要实际人员操作
可靠性	业务与通知事件同事务保存，NATS 确认、重试和事件去重	单机存在单点；照片文件与数据库分开保存，进程重启测试不覆盖断电恢复
性能效率	OCR 按版本缓存，外部调用设超时，网络等待期间释放数据库事务	平台调用有网络等待；逐条权限查询带来开销，并发容量未测
操控性	浏览器显示错误和进展，重采自动定位，OCR 提供分类建议	设备拒绝相机或定位权限时无法采集
安全性	会话、角色和所有权检查，OAuth 状态一次使用，照片外发前确认	公网入口需代理限流及运维配置
兼容性	HTTP/JSON 连接浏览器，使用 WGS84，外部协议分别适配	浏览器权限策略或平台接口变化可能需要调整适配代码
可维护性	通知数据与页面分离，平台接口可替换，采集校验复用	SQL 分布于服务内，更换数据库仍涉及多个模块
移植性	浏览器减少终端安装,后端使用Python和可配置路径	热点启动脚本面向 Windows，Linux 部署未测试

3 软件开发与部署

后端使用 Python 3.13、SQLite 和 Pillow，前端使用 JavaScript 与 Leaflet；消息进程通过 nats-py 连接 NATS JetStream。应用运行在 Windows 电脑，手机经热点 HTTPS 访问。公网部署使用 HTTPS 反向代理，平台凭据保存在服务端环境变量。

手机已上传照片与自动位置，核验通知经 NATS 送达。本地 HTTP 和消息测试覆盖采集、核验、讨论及第三方裁决，OSRM 取得真实路线。百度 OCR 与微信接入代码已完成，应用凭据尚未配置，真实授权尚未联调；现场到达导航与第三方现场重采未作实地演示。

4 成员分工与工作量

杨健淳，2024302131017，个人完成，工作量 100%。工作过程记入进度周表，面馆计价程序和装饰模式类图随源码提交。

课程设计成绩：

评语：		
得分：		时间：2026 年 11 月　日